

Relatório Décima semana

Uma descrição do que foi feito durante as semanas de 17/11/25 - 21/11/25

- **Teste intermediário Protótipo V1**

Foi realizada a continuação dos testes em bancada do protótipo V1, baseado no Arduino Uno, inicialmente utilizando um único sensor ultrassônico HC-SR04.

Nesta etapa, foi implementada uma programação mais detalhada, incluindo melhorias na leitura do tempo de voo, organização do código e maior estabilidade na aquisição dos dados. Os testes permitiram analisar com mais precisão o comportamento das medições, avaliar a repetibilidade das leituras e identificar possíveis interferências ou inconsistências.

Essa fase teve como objetivo refinar a validação do sensor e aumentar a confiabilidade do sistema antes de avançar para integrações mais complexas.

- **Programação V1**

Foi desenvolvida uma versão aprimorada da programação para o Arduino Uno, com foco no aumento da confiabilidade e da precisão das medições realizadas pelo sensor ultrassônico HC-SR04.

Nesta atualização, foram implementados ajustes no cálculo do Tempo de Voo (Time of Flight –ToF), além da correção da velocidade do som em função da temperatura ambiente, reduzindo erros sistemáticos nas leituras de distância.

As melhorias introduzidas tornaram o código mais robusto, estável e adequado para aplicações embarcadas, elevando o nível de precisão e segurança do sistema.